ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (UET)

BÁO CÁO MÔN HỌC

SMART ATTENDANCE SYSTEM

Hệ Thống Điểm Danh Thông Minh

Phiên bản: `v1.0.3`

Ngày tạo: `Ngày 27 tháng 5 năm 2026`

Giảng viên hướng dẫn:

Đào Việt Anh Lương Sơn Bá Trịnh Ngọc Huỳnh

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 9):

1. 24022454 Lê Việt Thành (Trưởng nhóm - DevOps Lead)
2. 24022406 Nguyễn Nhật Minh (Backend Developer)
3. 24022364 Tạ Duy Khánh (AI/ML Engineer)
4. 24022394 Nguyễn Đức Mạnh (Frontend Developer)

Hà Nội, Tháng 05/2026

Mục lục

Danh mục từ viết tắt **5**

1 Tổng quan dự án **6**
1.1 Bối cảnh và bài toán 6
1.2 Mục tiêu 6
1.3 Phạm vi và đối tượng sử dụng 6

2 Yêu cầu và công nghệ **8**
2.1 Yêu cầu chức năng 8
2.2 Yêu cầu phi chức năng 8
2.3 Công nghệ sử dụng 9

3 Phân tích và thiết kế **10**
3.1 Use Case 10
3.2 Kiến trúc tổng thể 11
3.3 Luồng xử lý 12
3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu 14

4 Hiện thực hóa hệ thống **15**
4.1 Cấu trúc mã nguồn 15
4.2 Backend API 15
4.3 Luồng điểm danh và xử lý đa phiên 16
4.4 AI Worker và Vector DB 16
4.5 Frontend 17
4.6 Giao diện demo 17

5 Triển khai và vận hành **18**
5.1 Docker Compose và dịch vụ 18
5.2 Docker Volumes 18
5.3 Cấu hình môi trường 18
5.4 Sao lưu dữ liệu 19

6 Kiểm thử và đánh giá **20**
6.1 Kịch bản kiểm thử 20

6.2 Đánh giá hiệu năng (tham khảo) 20
6.3 Hạn chế 20

7 Tính năng nâng cao **21**
7.1 Các hạng mục đã triển khai 21

8 Kết luận và hướng phát triển **22**
8.1 Kết luận 22
8.2 Hướng phát triển 22

Danh sách hình vẽ

3.1 Sơ đồ Use Case hệ thống 10
3.2 Sơ đồ thành phần (Component Diagram) 11
3.3 Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram) với Docker 11
3.4 Sơ đồ tuần tự cho luồng đăng ký/điểm danh 12
3.5 Sơ đồ hoạt động cho luồng điểm danh 1-1 13
3.6 Sơ đồ ERD cơ sở dữ liệu 14

4.1 Các màn hình quản trị chính của hệ thống 17
4.2 Màn hình điểm danh/check-in cho sinh viên 17

Danh sách bảng

1.1 Đối tượng sử dụng và phạm vi nghiệp vụ 7

2.1 Bảng công nghệ chính của dự án 9

3.1 Mô tả các thực thể chính 14

5.1 Danh sách dịch vụ chính trong Docker Compose 18
5.2 Danh sách Docker Volumes chính 18
5.3 Các biến môi trường quan trọng 19

6.1 Các kịch bản kiểm thử chức năng chính 20
6.2 Bảng phân rã độ trễ cho luồng điểm danh 20

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	**Ý nghĩa**
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng nơ-ron tích chập)
DB	Database (Cơ sở dữ liệu)
ERD	Entity-Relationship Diagram (Sơ đồ thực thể liên kết)
REST	Representational State Transfer
HNSW	Hierarchical Navigable Small World
JWT	JSON Web Token

Chương 1

Tổng quan dự án

1.1 Bối cảnh và bài toán

Chuyển đổi số trong giáo dục đòi hỏi các hệ thống quản lý học vụ phải chính xác, minh bạch và giảm tối đa thao tác thủ công. Các phương pháp điểm danh truyền thống (gọi tên, thẻ từ, vân tay) đều gặp hạn chế về thời gian, chi phí và khả năng gian lận. Dự án **Smart Attendance System** hướng tới một quy trình điểm danh tự động hóa bằng nhận diện khuôn mặt, bảo đảm xác minh đúng danh tính theo mã sinh viên.

1.2 Mục tiêu

- **Xác minh 1-1 theo mã sinh viên**: hạn chế nhầm lẫn và loại bỏ điểm danh hộ.
- **Tối ưu thời gian**: giảm thời gian điểm danh xuống mức giây cho mỗi lượt.
- **Kiến trúc mở rộng**: tách luồng AI ra khỏi API bằng Celery/Redis để xử lý đồng thời nhiều yêu cầu.
- **Quản trị rõ ràng**: hỗ trợ duyệt sinh viên, duyệt lịch học, sửa trạng thái điểm danh, xuất báo cáo.

1.3 Phạm vi và đối tượng sử dụng

Hệ thống xử lý hai luồng nghiệp vụ chính: *Đăng ký hồ sơ sinh viên* và *Điểm danh Quản trị.*

Đối tượng	Nghiệp vụ cốt lõi	Quyền hạn tương tác
Sinh viên	Đăng ký khuôn mặt, đăng ký lịch học	Gửi ảnh/video đăng ký, cập nhật lịch học, điểm danh check-in/check-out.
Giảng viên/Admin	Duyệt sinh viên, duyệt lịch học, quản trị điểm danh	Xem thống kê, nhật ký, sửa trạng thái, xuất CSV.

Bảng 1.1: Đối tượng sử dụng và phạm vi nghiệp vụ

Chương 2

Yêu cầu và công nghệ

2.1 Yêu cầu chức năng

- Đăng ký sinh viên bằng ảnh hoặc video, lưu vector khuôn mặt.
- Quản lý lịch học theo ca, có cơ chế duyệt/huỷ.
- Điểm danh 1-1 theo mã sinh viên, hỗ trợ check-in/check-out đa phiên.
- Cronjob 23:59 tự động quét vắng và đánh dấu quên check-out theo lịch học.
- Phát hiện đi muộn theo ngưỡng thời gian, cảnh báo và lưu log.
- Dashboard thống kê, nhật ký điểm danh, thông báo và xuất báo cáo CSV.
- Quản trị người dùng và quyền truy cập thông qua JWT.

2.2 Yêu cầu phi chức năng

- Độ trễ xử lý thấp (mục tiêu dưới 2 giây mỗi lượt điểm danh trong môi trường demo).
- Khả năng mở rộng bằng cách tăng số lượng worker.
- Dữ liệu ảnh và vector lưu tách rời, bảo đảm an toàn và dễ sao lưu.
- Dễ triển khai với Docker Compose, cấu hình bằng biến môi trường.

2.3 Công nghệ sử dụng

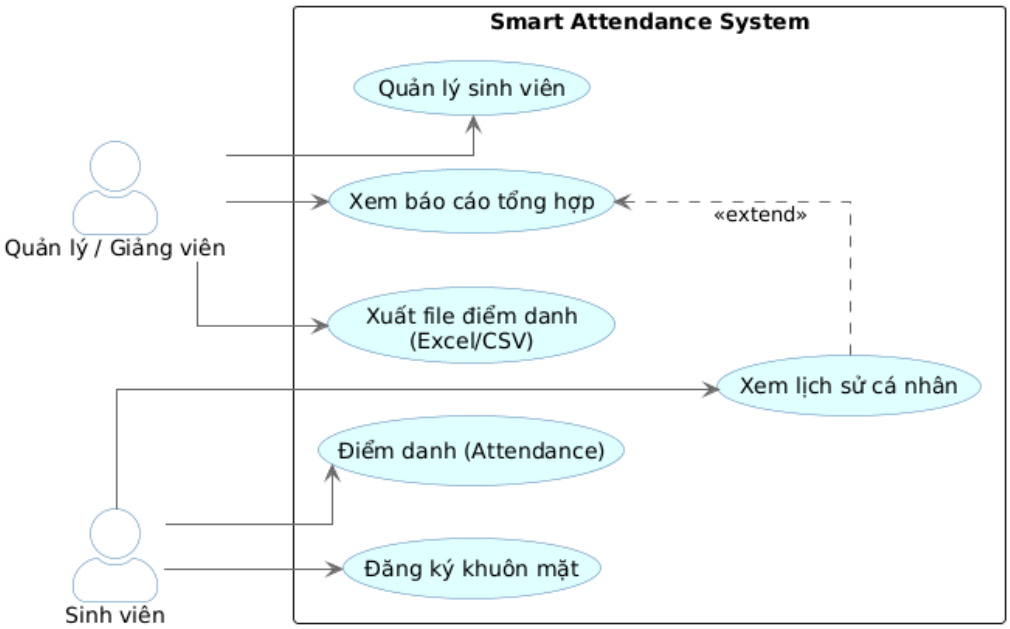
Tầng	Công nghệ	Vai trò
Frontend	Vue 3 + Vite	Giao diện điểm danh và dashboard quản trị.
Backend	FastAPI + SQLAlchemy	API xử lý nghiệp vụ, auth, thống kê.
AI Worker	Celery + DeepFace	Trích xuất vector, so khớp khuôn mặt.
Vector DB	Qdrant	Lưu và truy vấn vector theo student_id.
RDBMS	MySQL 8.0	Lưu thông tin sinh viên, lịch học, log điểm danh.
Cache/Queue	Redis	Hàng đợi Celery và cache.
Object Storage	MinIO	Lưu ảnh gốc và ảnh điểm danh.
Gateway	Nginx	Reverse proxy cho frontend và API.
Deploy	Docker Compose	Đóng gói, triển khai nhanh toàn hệ thống.

Bảng 2.1: Bảng công nghệ chính của dự án

Chương 3

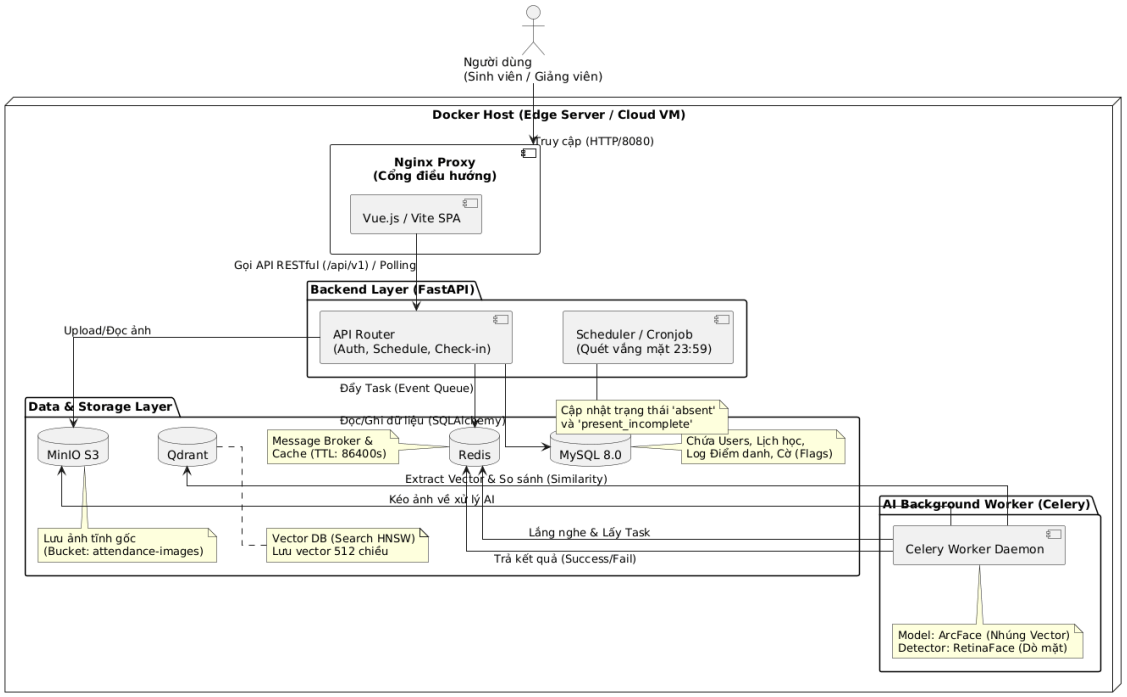
Phân tích và thiết kế

3.1 Use Case

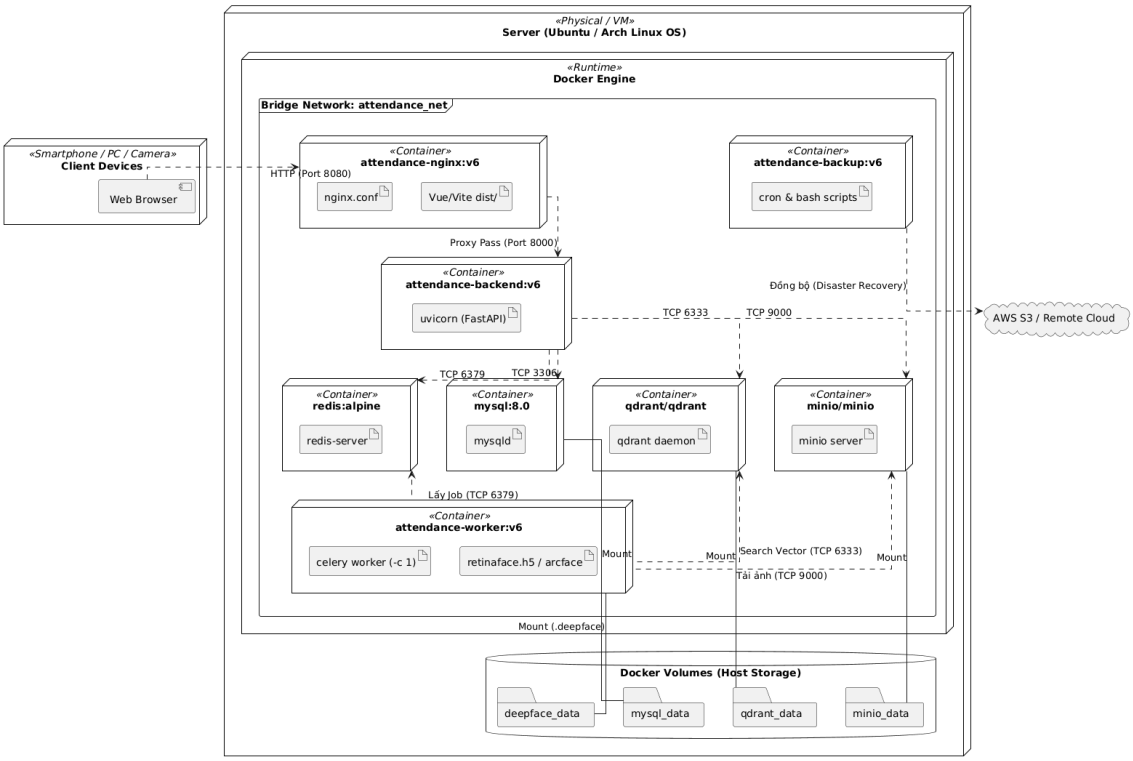


Hình 3.1: Sơ đồ Use Case hệ thống

3.2 Kiến trúc tổng thể

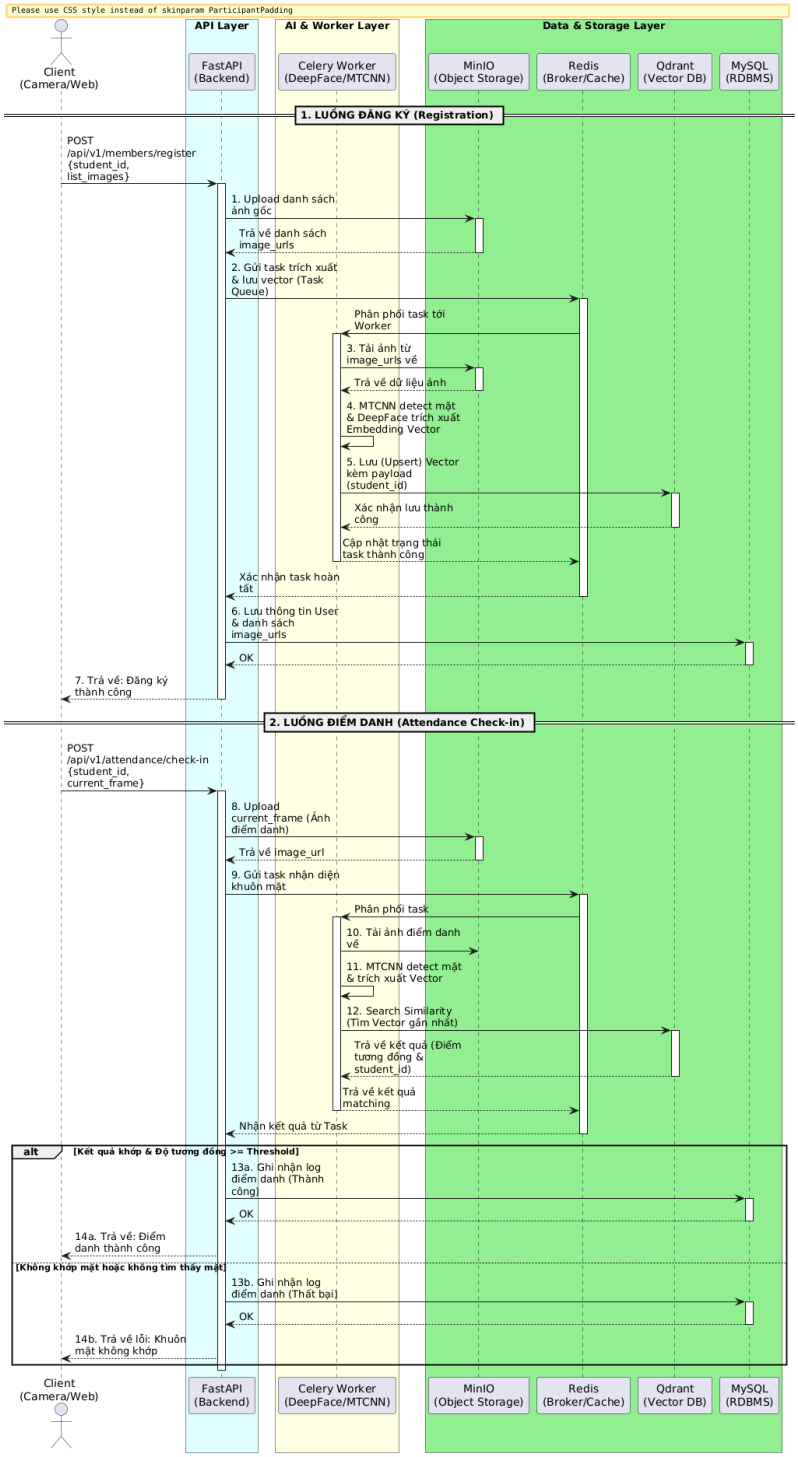


Hình 3.2: Sơ đồ thành phần (Component Diagram)



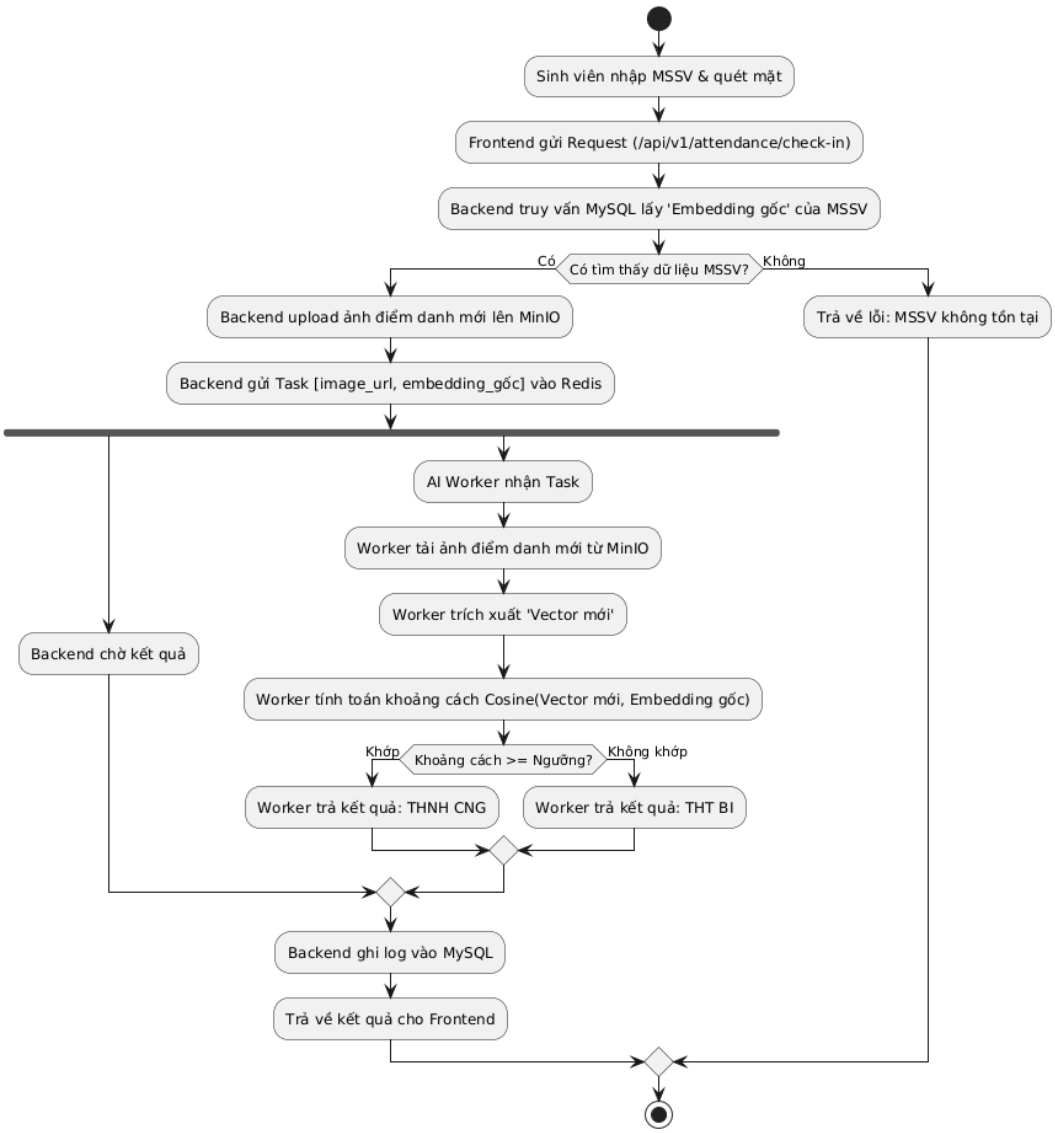
Hình 3.3: Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram) với Docker

3.3 Luồng xử lý



Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự cho luồng đăng ký/điểm danh

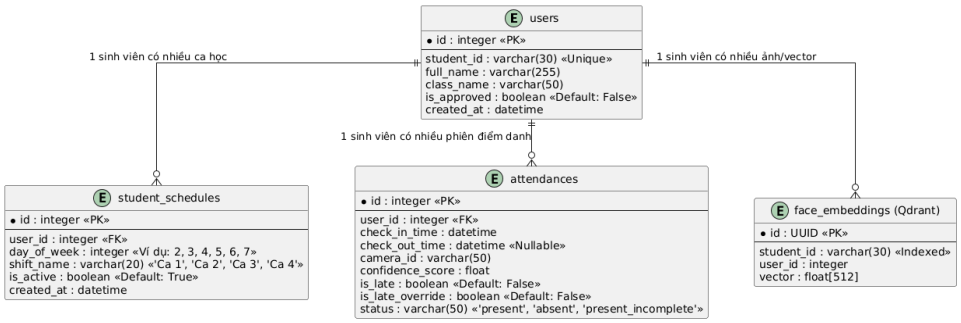
Hình 3.4 mô tả chuỗi xử lý chính: frontend gửi yêu cầu, backend kiểm tra dữ liệu và tải ảnh lên MinIO, sau đó đẩy tác vụ vào Redis để worker trích xuất vector, so khớp với Qdrant và trả kết quả về backend ghi log.



Hình 3.5: Sơ đồ hoạt động cho luồng điểm danh 1-1

Hình 3.5 thể hiện luồng xác minh 1-1 theo mã sinh viên: nếu không có mã hoặc không tồn tại dữ liệu vector thì trả lỗi sớm; nếu có, worker trích xuất vector, tính độ tương đồng với ngưỡng, trả về kết quả khớp/không khớp để backend ghi nhận.

3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3.6: Sơ đồ ERD cơ sở dữ liệu

Bảng/Collection	**Mô tả**
users	Thông tin sinh viên, trạng thái duyệt.
student_schedules	Lịch học theo ngày/ca, trạng thái duyệt và lịch sử đổi ca.
attendances	Log điểm danh (check-in/check-out), trạng thái, độ tin cậy.
face_embeddings (Qdrant)	Vector khuôn mặt 512 chiều, payload student_id.

Bảng 3.1: Mô tả các thực thể chính

Chương 4

Hiện thực hóa hệ thống

4.1 Cấu trúc mã nguồn

```
.
|-- docker-compose.yml
|-- docker-compose-network.yml
|-- backend/
|-- worker/
|-- frontend/
|-- nginx/
|-- backup/
|-- uml/
|-- report/
```

Listing 4.1: Tổ chức thư mục dự án theo chuẩn Microservices

4.2 Backend API

Hệ thống API được tổ chức theo chuẩn REST, nhóm theo các module: Auth, Members, Schedule, Attendance, Dashboard.

Endpoint	**Chức năng**
`/api/v1/auth/login`	Đăng nhập admin, trả JWT.
`/api/v1/members/register`	Đăng ký sinh viên bằng ảnh base64.
`/api/v1/members/register-video`	Đăng ký sinh viên bằng video.
`/api/v1/members`	Danh sách sinh viên.
`/api/v1/members/{student_id}/approve`	Duyệt sinh viên.
`/api/v1/members/{student_id}(DELETE)`	Xóa sinh viên.
`/api/v1/schedule/{student_id}`	Xem/cập nhật lịch học.

`/api/v1/schedule/{student_id}/approve`	Duyệt lịch học.
`/api/v1/schedule/{student_id}/reject`	Từ chối lịch học.
`/api/v1/schedule/{student_id}/history`	Lịch sử đổi ca.
`/api/v1/attendance/check-in`	Điểm danh (check-in hoặc check-out).
`/api/v1/attendance/{attendance_id}/override`	Sửa trạng thái điểm danh.
`/api/v1/dashboard/statistics`	Thống kê điểm danh trong ngày.
`/api/v1/dashboard/recent-activities`	Hoạt động gần đây.
`/api/v1/dashboard/attendance-logs`	Nhật ký điểm danh phân trang.
`/api/v1/dashboard/notifications`	Đếm thông báo.
`/api/v1/dashboard/notifications/list`	Danh sách thông báo.
`/api/v1/dashboard/export-attendance`	Xuất CSV nhật ký điểm danh.
`/health`	Kiểm tra trạng thái dịch vụ.

4.3 Luồng điểm danh và xử lý đa phiên

Luồng điểm danh sử dụng cơ chế xác minh 1-1 theo mã sinh viên. Backend kiểm tra lịch học đã duyệt, gửi ảnh lên MinIO, đẩy tác vụ tới Celery Worker, nhận kết quả khớp để ghi log. Một ngày có thể có nhiều phiên học, vì vậy hệ thống hỗ trợ *multi-session*:

- **Check-in**: được phép từ 30 phút trước ca đến khi ca kết thúc.
- **Check-out**: chỉ hợp lệ trong 30 phút cuối ca và 30 phút sau khi ca kết thúc.
- **Đi muộn**: nếu check-in sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu ca.

Cuối ngày (23:59), scheduler tự động quét các ca học đã đăng ký: nếu không có phiên điểm danh giao cắt thì tạo log vắng mặt, đồng thời đánh dấu các phiên thiếu check-out là *present_incomplete*.

4.4 AI Worker và Vector DB

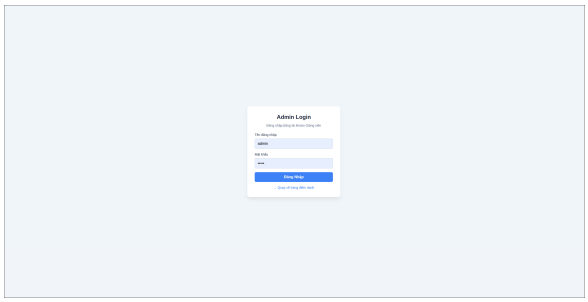
Worker sử dụng DeepFace (ArcFace) để trích xuất vector 512 chiều, kết hợp bộ dò tìm mặt RetinaFace (có thể cấu hình qua biến môi trường). Vector được so khớp trên Qdrant với bộ lọc `student_id`, tránh quét toàn bộ dữ liệu và giữ độ chính xác cao.

4.5 Frontend

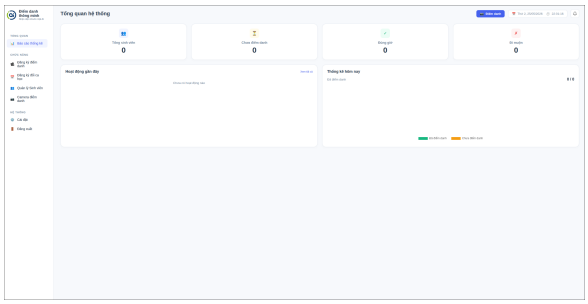
Giao diện Vue 3 gồm hai vai trò: Sinh viên (check-in/check-out, nhập mã sinh viên) và Admin (dashboard thống kê, duyệt sinh viên, duyệt lịch học, xem log, xuất CSV).

4.6 Giao diện demo

Các màn hình dưới đây minh họa luồng thao tác chính của hệ thống từ đăng nhập, theo dõi thống kê đến điểm danh.

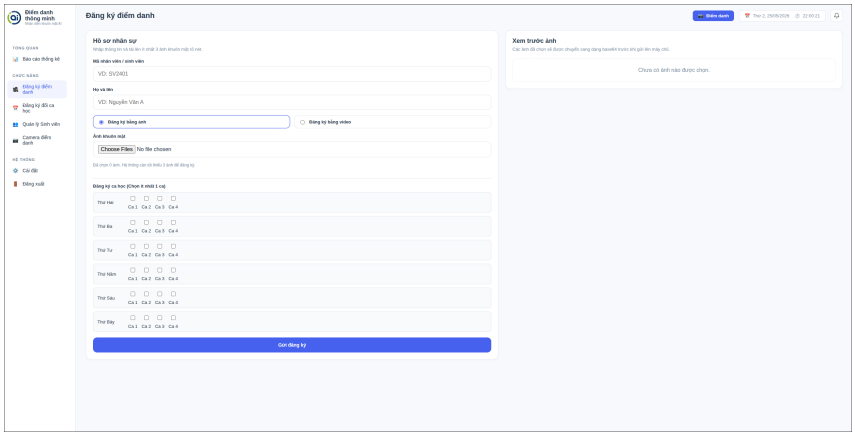


(a) Đăng nhập Admin



(b) Dashboard thống kê

Hình 4.1: Các màn hình quản trị chính của hệ thống



Hình 4.2: Màn hình điểm danh/check-in cho sinh viên

Chương 5

Triển khai và vận hành

5.1 Docker Compose và dịch vụ

Hệ thống đóng gói 8 container độc lập:

Service	**Chức năng**	**Cổng**
nginx	Reverse proxy, phục vụ frontend	8080
backend	API FastAPI	8000 (internal)
worker	Celery Worker AI	-
mysql	CSDL quan hệ	3307
redis	Queue/Cache	6379
qdrant	Vector DB	6333
minio	Object Storage	9000/9001
backup	Sao lưu định kỳ	-

Bảng 5.1: Danh sách dịch vụ chính trong Docker Compose

5.2 Docker Volumes

Các volume được sử dụng để lưu dữ liệu bền vững và cache model:

Volume	**Mục đích**
mysql_data	Lưu dữ liệu MySQL.
qdrant_data	Lưu vector embeddings trong Qdrant.
minio_data	Lưu object storage (ảnh điểm danh).
deepface_data	Cache model DeepFace trong worker.

Bảng 5.2: Danh sách Docker Volumes chính

5.3 Cấu hình môi trường

Các biến môi trường quan trọng nằm trong file `.env`:

Biến	Ý nghĩa
DATABASE_URL/MYSQL_*	Thông tin kết nối MySQL.
QDRANT_URL,QDRANT_COLLECTION	Kết nối và tên collection Qdrant.
MINIO_ENDPOINT,MINIO_ACCESS_KEY, MINIO_SECRET_KEY	Kết nối MinIO.
FACE_MATCH_THRESHOLD	Ngưỡng khớp khuôn mặt.
DEEPFACE_MODEL_NAME,FACE_DETECTOR_ BACKEND	Cấu hình mô hình và detector.
ADMIN_USERNAME,ADMIN_PASSWORD,JWT_ SECRET	Tài khoản quản trị và khóa JWT.
TIME_LATE	Ngưỡng xác định đi muộn.

Bảng 5.3: Các biến môi trường quan trọng

5.4 Sao lưu dữ liệu

Container `backup` thực hiện sao lưu định kỳ MySQL, snapshot Qdrant và đồng bộ ảnh từ MinIO về thư mục `local_backups/`. Chính sách retention mặc định giữ 7 ngày gần nhất để tối ưu dung lượng.

Chương 6

Kiểm thử và đánh giá

6.1 Kịch bản kiểm thử

Tình huống	**Kỳ vọng**
Đúng người, đúng student_id	Điểm danh thành công.
Sai người, đúng student_id	Thất bại, trả về lý do không khớp.
Đúng người, sai student_id	Thất bại, trả về điểm thấp.
Thiếu student_id	Trả lỗi 400.
student_id chưa đăng ký vector	Trả lỗi 404.
Check-out trước giờ cho phép	Trả lỗi không hợp lệ.

Bảng 6.1: Các kịch bản kiểm thử chức năng chính

6.2 Đánh giá hiệu năng (tham khảo)

Công đoạn xử lý	**Thời gian (ms)**	**Ghi chú**
FastAPI upload MinIO	~ 50	I/O nội bộ.
Celery + DeepFace inference	~ 800	Sau khi pre-warm model.
Qdrant 1-1 verification	~ 20	Lọc theo student_id.
Tổng end-to-end	< 1.5 giây	Môi trường demo nội bộ.

Bảng 6.2: Bảng phân rã độ trễ cho luồng điểm danh

6.3 Hạn chế

- Chưa tích hợp *liveness detection*, dễ bị spoof bằng ảnh tĩnh.
- Điều kiện ánh sáng kém hoặc che mặt có thể giảm độ chính xác.

Chương 7

Tính năng nâng cao

7.1 Các hạng mục đã triển khai

Nhóm đã hoàn thiện một số hạng mục nâng cao nhằm tăng tính sẵn sàng, khả năng triển khai và vận hành thực tế:

- **CI/CD**: thiết lập pipeline tự động build và đóng gói Docker image, đảm bảo quy trình phát hành nhất quán.
- **Triển khai Internet**: hệ thống được public qua domain: `https://attendance.thanhtech.cloud` với SSL và Nginx gateway.
- **Backup dữ liệu**: container backup định kỳ dump MySQL, snapshot Qdrant và mirror MinIO, giữ lịch sử 7 ngày.
- **Quản lý cấu hình model/pipeline**: tham số mô hình và ngưỡng nhận diện cấu hình qua `.env` (`DEEPFACE_MODEL_NAME`, `FACE_DETECTOR_BACKEND`, `FACE_MATCH_THRESHOLD`).
- **Cache và hiệu năng**: Redis làm broker/cache, TTL cho embedding giúp giảm tải truy vấn và ổn định độ trễ.

Chương 8

Kết luận và hướng phát triển

8.1 Kết luận

Dự án đã xây dựng thành công một hệ thống điểm danh thông minh với xác minh 1-1, kiến trúc microservices và quy trình vận hành đầy đủ (đăng ký, duyệt, điểm danh, báo cáo). Cấu trúc tách rời giữa API và AI Worker giúp hệ thống ổn định khi xử lý đồng thời nhiều lượt điểm danh.

8.2 Hướng phát triển

- Bổ sung liveness detection để chống giả mạo.
- Tối ưu scale bằng cách tự động tăng/giảm số lượng worker.
- Nâng cấp báo cáo và dashboard theo thời gian thực (WebSocket).

— HẾT —